关于深圳书城湾区城项目给排水管线迁改工程工地“9·21”坍塌死亡事故的调查报告

发布时间：2022-12-08　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2022年9月21日，新安街道海滨社区深圳书城湾区城项目给排水管线迁改工程工地发生一起坍塌事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位、相关单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

1. 工程施工单位：深圳瑞恒建设有限公司（以下简称瑞恒公司），成立日期：2013 年 8 月 14 日，法定代表人：黄钊广；统一社会信用代码：914403000758425878；主体类型：有限责任公司，注册地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区陶吓驿住科创园315；公司经营范围：建筑工程、市政公用工程总承包等。资质类别及等级：市政公用工程施工总承包二级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级。

2. 劳务分包单位：深圳正好建筑工程有限公司（以下简称正好公司），成立日期：2020年7月17日，统一社会信用代码：91440402MA551A2L88；法定代表人：严峻，公司实际负责人兼总经理：龚从勇；主体类型：有限责任公司，注册地址：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区鹤洲路36号宿舍楼104；公司经营范围：建筑工程、市政公用工程施工及承包等。资质类别及等级：建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包三级。

（二）事故相关单位概况

1. 项目建设单位：深圳市建筑工务署教育工程管理中心（以下简称市工务署教育工程中心），负责人：唐健委；统一社会信用代码：12440300G347792238，地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香村1栋裙楼三层3号。

2. 监理单位：五洲工程顾问集团有限公司（以下简称五洲顾问公司），成立日期：1999 年 5 月 13 日，法定代表人：柴恩海；统一社会信用代码：91330000712561367H，注册地址：杭州市滨江区东信大道688号1幢1301室，经营范围：建设工程监理业务等。资质类别及等级：工程监理综合资质。

（三）事故工程相关概况

事故工程为深圳书城湾区城项目给排水管线迁改工程，工程主要施工内容为深圳书城湾区城项目红线内与市政管网相关的给、雨、污水管道及设施的迁改工作等。事故工程从2022年8月中下旬开始入场作业，截至事故发生时已完成现有施工合同约90%的工程量。

2022年1月20日，项目建设单位市工务署教育工程中心将深圳书城湾区城项目全过程工程咨询服务发包给五洲顾问公司，双方签有《深圳书城湾区城项目全过程工程咨询合同》，五洲顾问公司任命杜安刚为项目总监。

2022年8月6日，市工务署教育工程中心通过网上公开招标方式将深圳书城湾区城项目给排水管线迁改工程发包给瑞恒公司负责组织施工，双方签有《深圳书城湾区城项目给排水管线迁改合同》，并在合同内明确各自安全管理要求，瑞恒公司项目负责人为黄钊广。

2022年8月15日，根据工程施工需要，瑞恒公司将事故工程的劳务施工分包给正好公司，双方签有《给排水管线迁改工程劳务分包合同》，正好公司现场负责人为刘政海。事故工程开工后，现场负责人刘政海便安排工人李主庚、李卫国、高全堂及挖机司机陈雄仁来到项目工地进行给排水管线迁改作业。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年9月21日上午8时许，正好公司工人李主庚（死者）、李卫国、高全堂及挖机司机陈雄仁来到深圳书城湾区城项目给排水管线迁改工程项目工地进行80公分排水管迁改作业。8时50分许，陈雄仁操作挖机挖开一条深约4.7米、宽约3米、长约8米的沟槽后，工人李主庚与李卫国下到沟槽内将沟槽底部位置修平（便于放置排水管）。9时10分许，陈雄仁操作挖机将一根排水管吊进沟槽内并悬停在距离底部地面约20公分处，接着李主庚与李卫国在沟槽内分别扶着排水管前端与末端位置准备进行管道接驳安装作业时，沟槽内南侧（李主庚上方）壁土体突然发生坍塌，并将李主庚掩埋。经查：

1. 李主庚为正好公司安排在涉事工程的现场作业工人，日常主要负责建筑施工与排水管道安装等工作，在公司已工作了约2年时间。

2. 经现场勘查测量，涉事沟槽深约4.7米、宽约3米、长约8米；根据《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知（建办质〔2018〕31号）》危险性较大的分部分项工程范围：一、基坑工程 （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，开挖深度超过3米的沟槽属于危险性较大的分部分项工程范围，现场未见沟槽内有放坡、支护等防坍塌措施。



图1 未见涉事沟槽内有放坡、支护等措施

3. 涉事沟槽开挖过程中，正好公司现场作业人员为赶工程进度未按照施工方案规定采取支护等防坍塌措施进行沟槽开挖作业，违反了《给排水管道迁改专项施工方案》第4.2.2条（沟槽开挖）第C项“...当人工开挖沟槽深度超过2.0米且地质情况较差时，需对坑壁进行支撑”及“...当管沟挖深>3.0米，施工现场不具备放坡开挖条件但却满足钢板桩打设条件时，沟槽开挖可采用钢板桩支护、垂直开挖的方式”的规定。

4. 经事故调查专家组现场勘察：

（1）施工场地内管线改迁部位土层因电信管改迁存在开挖后回填情况，地质情况与原场地土层存在差异，且场地表面已做硬地化处理，存在一定的隐蔽性。土层开挖后回填会引起土体松散，因而造成失稳的不确定性增加。



图2 涉事沟槽内可见壁土坍塌后形成的空洞及土层状况

（2）管线沟槽开挖深度达4.7m，但施工单位在开挖时未严格执行施工方案中要求的放坡系数进行放坡或打设钢板桩进行支护，导致沟槽边坡失稳形成土方坍塌。

综上，本次事故的直接原因是：施工单位在管线改迁沟槽开挖过程中，未严格按照施工方案进行放坡或钢板桩支护，致使沟槽开挖后边坡失稳形成土方坍塌，坍塌的土方将涉事工人掩埋，导致本次事故发生。

5. 正好公司现场负责人刘政海未落实现场安全监管工作，明知涉事沟槽开挖深度超过3米需按危险性较大的分部分项工程规定施工，但其仍未到施工现场进行监管，也未严格落实沟槽开挖动土作业申请，仅在事故前一天口头交代李主庚等工人将事故工程剩余2根排水管安装完成，致使工人在开挖涉事沟槽时为了赶工程进度未按照施工规定做支护措施。

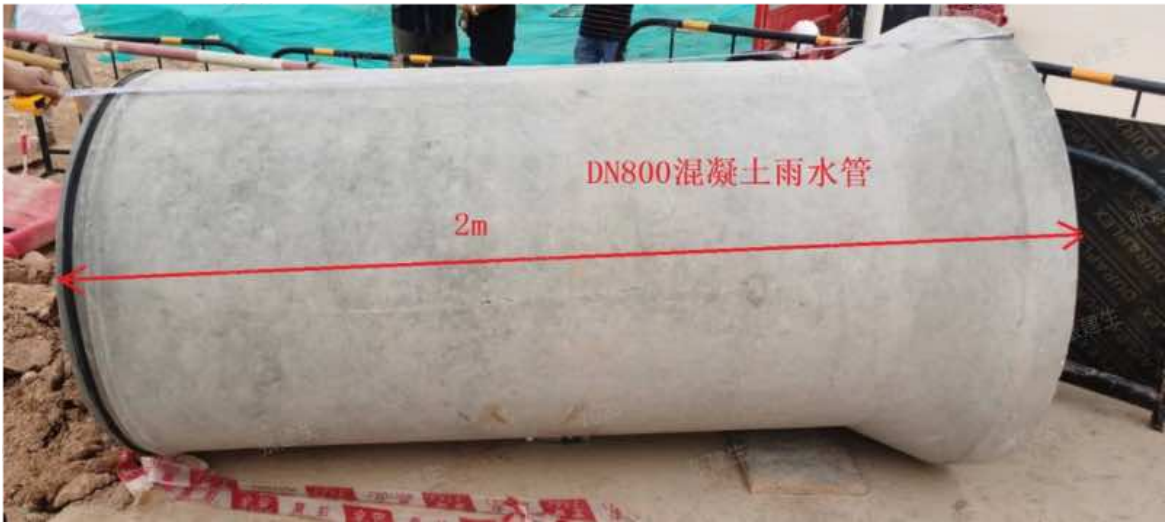


图3 事发时涉事工人安装的排水管（直径80cm、长2m）

6. 瑞恒公司对作业工人进行过口头安全教育培训与分项工程施工技术交底，除提供有《（公司、项目部、班组）安全教育记录》《给排水管道安装分项工程施工技术交底记录》《普通工安全技术交底》外，无其他培训记录和考核记录。

7. 瑞恒公司对施工现场安全管理缺失，未安排安全管理人员对专项施工方案实施情况进行现场管理，未教育和督促李主庚等工人严格按照施工方案要求设置沟槽支护措施；未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业工人未严格按照施工方案采取放坡或钢板桩支护等措施开挖沟槽存在的事故隐患。

8. 瑞恒公司主要负责人黄钊广未认真落实单位安全生产教育和培训计划，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事沟槽开挖过程中未做防坍塌支护措施存在的生产安全事故隐患。

9. 正好公司未教育和督促李主庚等工人严格执行安全操作规程作业进行沟槽开挖作业，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业工人在开挖涉事沟槽过程中违章冒险作业存在的事故隐患。

10. 正好公司主要负责人龚从勇未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患。

11. 事发当天上午五洲顾问公司对事故工程巡查时，沟槽开挖作业尚未施工；五洲顾问公司提供有关于事故工程的《监理实施细则》《危险性较大的分部分项工程旁站记录表》《安全监理日志》《周安全检查记录表》《会议纪要》等材料。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人立即大声呼救并与赶来人员开展救援，同时拨打120急救电话及消防救援电话。后经消防救援人员现场挖掘抢救，李主庚被救出并立即送往医院抢救，后其经抢救无效死亡。广东南天司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（粤南[2022]病鉴字第45号）证明李主庚的死亡原因为：符合因胸腹部受压致挤压性窒息死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者李主庚，男，45岁，湖南省耒阳市人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约为人民币150万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1. 涉事工程开挖位置部分土体为回填土，与原场地土层存在差异，土层开挖后回填会引起土体松散，造成土层失稳的不确定性增加。

2. 涉事劳务施工班组在涉事沟槽开挖过程中未严格按照施工方案进行放坡或钢板桩支护措施，致使沟槽开挖后边坡失稳形成土方坍塌，造成本起事故。

3. 工人李主庚安全意识淡薄，冒险进入未设置临时支护措施的涉事沟槽内施工作业。

（二）间接原因

1. 瑞恒公司现场安全管理不足，对作业工人安全教育培训不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施及时发现并消除作业工人未严格按照施工方案采取放坡或钢板桩支护等措施开挖沟槽存在的事故隐患。

2. 正好公司未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施及时发现并消除作业工人在开挖涉事沟槽过程中违章冒险作业存在的事故隐患。

3. 正好公司现场负责人刘政海未落实现场安全监管工作，明知涉事沟槽开挖深度超过3米需按危险性较大的分部分项工程规定施工，但其仍未到施工现场进行监管，也未严格落实沟槽开挖动土作业申请，致使施工现场安全监管缺失。

4. 瑞恒公司主要负责人黄钊广未认真履行安全生产管理职责，未认真落实单位安全生产教育和培训计划，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事沟槽开挖过程中未做防坍塌支护措施存在的生产安全事故隐患。

5. 正好公司主要负责人龚从勇履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，深圳书城湾区城项目给排水管线迁改工程项目工地“9·21”坍塌死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

1. 瑞恒公司现场安全管理不足，对作业工人安全教育培训不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施及时发现并消除作业工人未严格按照施工方案采取放坡或钢板桩支护等措施开挖沟槽存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 正好公司未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施及时发现并消除作业工人在开挖涉事沟槽过程中违章冒险作业存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 正好公司现场负责人刘政海未落实现场安全监管工作，明知涉事沟槽开挖深度超过3米需按危险性较大的分部分项工程规定施工，但其仍未到施工现场进行监管，也未严格落实沟槽开挖动土作业申请，致使施工现场安全监管缺失导致未设置沟槽支护，造成工人李主庚被坍塌壁土掩埋死亡。刘政海的行为涉嫌触犯《中华人

民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

2. 瑞恒公司主要负责人黄钊广未认真履行安全生产管理职责，未认真落实单位安全生产教育和培训计划，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事沟槽开挖过程中未做防坍塌支护措施存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 正好公司主要负责人龚从勇履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业工人违章冒险作业存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

4. 工人李主庚安全意识淡薄，冒险进入未设置临时支护措施的涉事沟槽内施工作业，导致本人被沟槽内坍塌壁土掩埋，应对本起事故负直接责任，鉴于其死亡，建议免予追究其责任。

六、政府部门监督管理情况

政府部门安全监管单位为市工务署教育工程中心。

市工务署教育工程中心为事故项目的安全监管部门，负责对该项目安全生产实施监督管理。市工务署教育工程中心成立了深圳书城湾区城项目组（以下简称项目组）负责深圳书城湾区城项目及涉事项目监督管理工作。项目组每周一组织施工单位、监理单位进行安全文明大检查，截至事发前共进行项目周、月、季度以及节前节后等各项专项检查33次，发现问题376条，下发《安全隐患整改通知单》36份、《安全隐患排查记录表》23份、《罚款通知单》12份、《工作联系单》7份、《专题会议纪要》45份、已全部整改闭合。委托第三方安全巡查单位对涉事项目每月2至3次不定时安全巡查，截至事发前共进行17次巡查，发现问题74条，下发《第三方安全巡查报告记录》17份，整改74条问题，闭合率为100%。

调查中发现，市工务署教育工程中心项目组对施工单位瑞恒公司现场安全管理缺失的情况失察；收到深圳市建筑工程质量安全监督总站于2022年7月22日下发的《关于加强沟槽开挖施工安全管理的通知》（深建质监〔2022〕7号）后未向五洲顾问公司与瑞恒公司传达文件要求，对沟槽开挖施工的安全管理没有从严执行。项目组在对涉事项目的日常安全管理中存在不足，建议市工务署教育工程中心对相关工作人员进行内部处理，同时向深圳市建筑工务署做书面检查，并将有关情况在调查报告批复后一个月内报宝安区安委办。

七、防范和整改措施

（一）瑞恒公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件，加强对作业人员的安全教育培训；向作业人员说明现场危险因素、作业安全要求和应急措施。

2. 加强对员工的安全教育和培训，召开事故警示教育会，提高工人安全防范意识和安全操作技能，严格督促工人认真遵守安全生产规章制度与操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

3. 加大对作业现场的安全隐患排查力度，对查出的安全隐患要及时整改，加强对作业工人的管理，督促其严格按照施工方案要求作业。

4. 公司主要负责人应认真督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，确保作业过程中落实安全管理措施。

（二）正好公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，完善公司安全生产管理制度和生产条件；告知作业人员施工现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施。

2. 加强对员工的管理，督促作业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

3. 加强对作业人员安全教育和培训，提高员工安全防范意识和安全操作技能；未经教育培训或者培训考核不合格的人员严禁上岗作业。

（三）市工务署教育工程中心要深刻吸取事故教训，加大安全监管力度，切实落实好安全监管责任，加强对建设项目的报建管理与现场安全管理，督促项目各参建单位严格落实安全生产主体责任；对事故举一反三，采取有针对性的措施，强化监管，防范类似事故再次发生。

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务